

Índice general

1. Fundamentos de la Teoría de Juegos	3
1.1. Conceptos básicos	3
1.2. Clasificación de juegos	5
1.3. Representaciones de los juegos	5

Capítulo 1

Fundamentos de la Teoría de Juegos

1.1. Conceptos básicos

La teoría de juegos es un conjunto de herramientas analíticas diseñadas para ayudarnos a comprender los fenómenos que observamos cuando los agentes decisores interactúan. Los supuestos básicos que subyacen a la teoría son que los decisores persiguen objetivos exógenos bien definidos (son racionales) y tienen en cuenta su conocimiento o expectativas sobre el comportamiento de los demás decisores (razonan estratégicamente). Los modelos de la teoría de juegos son representaciones altamente abstractas de clases de situaciones de la vida real. Su carácter abstracto permite que sean utilizados para estudiar una amplia gama de fenómenos.

En un juego podemos destacar los siguientes elementos fundamentales:

{**1. Jugadores**}

En todos los modelos de la teoría de juegos, la entidad básica es el jugador. Un jugador puede interpretarse como un individuo (empresas, instituciones, etc) o como un grupo de individuos que toma una decisión.

Los jugadores intentan maximizar su utilidad mediante las acciones que realizan. Suelen tomar decisiones en condiciones de incertidumbre ya que pueden:

- desconocer los parámetros objetivos del entorno
- contar con información imperfecta sobre los sucesos que ocurren durante el juego
- no saber con certeza cuáles serán las acciones de los demás jugadores

- tener incertidumbre acerca del razonamiento de los otros jugadores

Denotaremos N al conjunto de jugadores $N = 1, 2, \dots, n$

2. Estrategia

La estrategia es la planificación que sigue un jugador para elegir entre sus posibles alternativas, a partir de un conjunto de información (información que posee el jugador cuando va a realizar una jugada). Es una regla predeterminada que especifica por completo cómo se intenta responder a cada posible circunstancia en cada etapa del juego.

A diferencia de la acción (diversas elecciones que posee el jugador en cada jugada), la estrategia es mental, no observable por los demás jugadores.

Podemos encontrar dos tipos de estrategias:

- **Estrategias puras:** las elecciones son libres del jugador
- **Estrategias mixtas:** cuando la probabilidad infuye

Denotamos por $\Delta(A_i)$ el conjunto de distribuciones de probabilidad sobre A_i y nos referimos a un elemento de $\Delta(A_i)$ como una **estrategia mixta** del jugador i , suponemos que las estrategias mixtas de los jugadores son aleatorizaciones independientes. Para mayor claridad, a veces nos referimos a un elemento de A_i como una **estrategia pura**. Para cualquier conjunto finito X y cualquier $\delta \in \Delta(X)$, denotamos por $\delta(x)$ la probabilidad que δ asigna a $x \in X$ y definimos el soporte de δ como el conjunto de elementos $x \in X$ tales que $\delta(x) > 0$.

3. Función de pago

Cada jugador posee una **función de pago**, que notaremos por $\Pi_i(s_1, \dots, s_n)$ y que refleja la utilidad obtenida por el jugador i -ésimo cuando cada jugador ha elegido su estrategia, o también

se puede considerar como utilidad esperada utilizando el mismo nombre indistintamente, dependiendo de si interviene el azar o no.

1.2. Clasificación de juegos

1.3. Representaciones de los juegos